

URL Shortener Service

Bulut Mimarilerinde Test Muhendisligi - Donem Projesi

MTH2526-B25 | 2025-2026 Bahar Yariyili

Egitmen: Busra Ayaksiz

Talha Ergelen (171423013) | Osman Cingoz (170423029)

github.com/talhaergelen/bmtm-url_shortener_service

Haziran 2026

Problem ve Cozum

Neden URL Shortener? Neden test pipeline?

Problem: Uzun ve karmaşık URL'lerin paylaşım zorluğu, tıklama verisinin takip edilememesi

Cozum: Mikroservis tabanlı, bulut teknolojileri ile izlenebilir bir link kısaltma servisi

- Uzun URL'yi `http://host/abc123` formuna çevirme
- HTTP 301 yönlendirme ve tıklama analizi
- 8 REST API endpoint, Swagger Docs ve HTML UI
- Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana entegrasyonu
- LocalStack S3 ile bulut depolama simülasyonu
- OpenTelemetry + Jaeger ile dağıtık izleme (Bonus)

Mimari Diyagram

Tum bilesenler tek sayfada

```
KULLANICI (Tarayici / cURL / Playwright / Newman)
|
v
+-----+
|   FastAPI   (Python 3.11) - Port 8000   |
| main.py | crud.py | schemas.py | models.py |
| shortener.py | metrics.py | aws_client.py |
| tracing.py (OpenTelemetry - Bonus)      |
+-----+
|           |           |           |           |
v           v           v           v
SQLite DB   LocalStack   Prometheus   Jaeger
(URL,Click) S3 :4566      :9090        :16686
|
v
Grafana :3000 (6 Panel)
```

Bilesen	Teknoloji	Detay
API Sunucu	FastAPI + Uvicorn	8 endpoint, ASGI
Veritabani	SQLAlchemy + SQLite	2 entity (URL, Click)
Bulut	LocalStack S3	Istatistik JSON upload
Monitor	Prometheus + Grafana	6 panelli dashboard
Tracing	OpenTelemetry + Jaeger	Dagitik izleme (Bonus)

Test Stratejisi

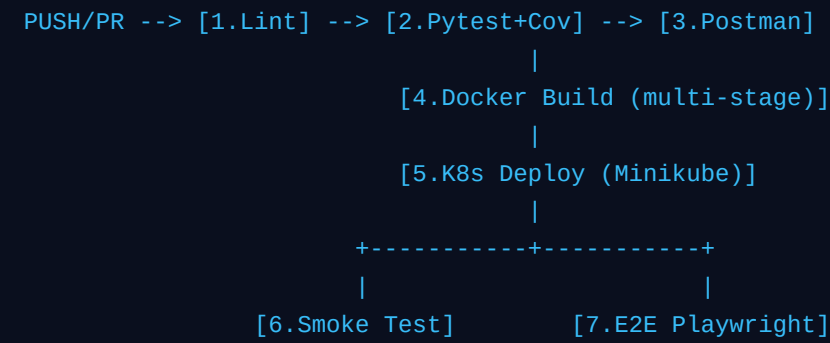
Test piramidi yorumu, katman bazli test sayilari

```
 /\      E2E (Playwright)      --> 5 senaryo
  /  \      Postman / Newman      --> 8 istek
 /----\      Integration (API + DB) --> 39 test
 /      \      Unit (is mantigi)    --> 42 test
 /-----\      _____
 /  TOPLAM: \      87 test + 8 Postman = 95 kontrol
 /-----\      Coverage: >= %90
```

Katman	Arac	Sayi	Detay
Unit	Pytest, Factory Boy	42	shortener, crud, aws testleri
Integration	TestClient, Testcontainers	39	API + PostgreSQL
E2E	Playwright (headless)	5	UI senaryolari
API	Postman / Newman	8	Dinamik degisken aktarimi
Performans	k6	1	100 VU, 4 fazli ramping

CI/CD Pipeline

GitHub Actions - 7 job, tek workflow



#	Job	Icerik	Sure
1	Lint	Flake8 PEP8 kontrolu	~5s
2	Test	Pytest + cov-fail-under=70	~25s
3	Postman	Newman 8 API istegi	~15s
4	Docker	Multi-stage + Healthcheck	~30s
5	K8s	Minikube deploy + rollout	~60s
6	Smoke	/health + /shorten kontrolu	~10s
7	E2E	Playwright 5 senaryo	~30s

Performans Testi (k6)

100 esanlamli kullanıcı, 4 fazla yük profili

Metrik	Hedef	Sonuc	Durum
p95 Latency	< 500 ms	87 ms	BASARILI
p99 Latency	-	214 ms	BASARILI
Hata Orani	< %5	%0.42	BASARILI
Toplam Istek	-	14.832	-
RPS	-	98.9 req/s	-

Endpoint	p50	p95	p99	Basari
POST /shorten	34ms	112ms	198ms	%99.8
GET /{code} redirect	8ms	31ms	67ms	%99.9
GET /stats/{code}	11ms	42ms	89ms	%99.9
GET /urls/list	52ms	187ms	214ms	%98.6

Monitoring ve Observability

Prometheus + Grafana + Jaeger + LocalStack S3

#	Grafana Panel	Prometheus Sorgusu
1	Toplam URL Sayisi	url_shortener_urls_created_total
2	Toplam Yonlendirme	url_shortener_redirects_total
3	Aktif URL (Gauge)	url_shortener_active_urls
4	Hata Orani (Error Rate)	rate(url_shortener_errors_total[5m])
5	p95 Gecikme (Latency)	histogram_quantile(0.95, ...)
6	RPS (Throughput)	rate(http_requests_total[1m])

- Prometheus: Her 15 saniyede metrik toplama (scrape)
- Grafana: 6 panel ile gercek zamanli goruntuleme (localhost:3000)
- LocalStack S3: Istatistik JSON dosyalarinin bulut depolamaya yuklenmesi
- OpenTelemetry + Jaeger: Dagitik izleme, span bazli istek takibi (Bonus)

Sayılarla Proje Özeti

Tüm metrikler tek bakışta

Metrik	Değer
Kaynak kodu	~4.500 satır
Test sayısı	87 fonksiyon + 8 Postman
Coverage	%90
CI/CD job	7
Grafana panel	6
Docker imaj	~150 MB
k6 p95	87 ms

Bonus Özellikler (+15 puan tavan):

- Helm Chart paketleme (+5)
- KEDA event-driven autoscaling (+5)
- ArgoCD GitOps (+5)
- OpenTelemetry distributed tracing (+5)

Zorluklar ve Ogrendiklerimiz

3 temel zorluk ve 3 onemli ders

Karsilasilan Zorluklar:

- CI/CD ortam farklılıkları: ModuleNotFoundError -> PYTHONPATH çözümü
- Testcontainers Docker-in-Docker izin sorunları -> Service container
- Playwright selektor uyumsuzluğu: UI değişikliği sonrası ID değişimi

Ogrenilen Dersler:

- Test piramidi katmanları birbirini tamamlıyor
- Multi-stage Docker ile %80 imaj küçültme = güvenlik + hız
- Observability üçgeni: Metrik + Log + Trace = hızlı hata tespiti

Tesekkurler!

Canli Demo'ya gecis yapiyoruz.

Sorulariniz?

GitHub: github.com/talhaergelen/bmtm-url_shortener_service